ATU «SMART FOOD INDUSTRIES» · ТРЕК 1

# qaldyq.

## Цифровая система управления пищевыми отходами университетского комплекса



Отходы → Причина → Рекомендация → Действие → Результат


КОМАНДА NOVA

**Бірліктұзды Ермек · Валентинов Ерасыл · Жарқынұлы Данияр**


Кейс: АО «Алматинский технологический университет»

ПРОБЛЕМА

# Пять таблиц — ноль общей картины

**5**

подразделений АТУ ведут учёт в отдельных таблицах

**1,05 млрд т**

пищевых отходов в мире за 2022 год (UNEP, 2024)

**0**

общего реестра, аналитики причин и данных для ESG

## Кому это нужно

**С — Сотрудник**

Запись за 4 действия с телефона

**П — Проверяющий**

Месячный отчёт: принять или вернуть

**Р — Руководство**

Только принятые данные

**С — Студент**

Меню и бронь обеда

Объём отходов по АТУ не предоставлен — его должна измерить система.

АНАЛИЗ

# Аналоги и наше отличие

| | Без оборудования | Формы таблиц АТУ | Проверка отчётов | Казахский язык | Предзаказ студентов |
|---|---|---|---|---|---|
| **Leanpath** | – | – | – | – | – |
| **Winnow** | – | – | – | – | – |
| **Общая таблица** | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| **Qaldyq** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Мы не заявляем, что первые. Leanpath и Winnow сильнее в автоматическом взвешивании и распознавании; цены в Казахстане не запрашивались.

РЕШЕНИЕ

# Одна цепочка вместо разрозненных таблиц

01

**Отходы**

Измерение: вид, кг или л, способ, этап

02

**Причина**

Мнение сотрудника и статистика — раздельно

03

**Рекомендация**

Прогноз спроса и объём приготовления

04

**Действие**

Мероприятие утверждает руководство

05

**Выполнение**

Ответственный, срок, контроль

06

**Результат**

Показатели до и после

Изменение показателя не выдаётся за доказанный эффект: система показывает, что мешает сравнению.

РАБОТАЮЩИЙ ЦИКЛ

# От формы до квартального отчёта

**4**
действия на одну запись

**5**
организаций по образцам АТУ

**105**
автоматических проверок пройдено

**3**
графика на обзоре

Форма → Проверка → Реестр → Аналитика → XLSX / PDF




Демо-данные

СТУДЕНТЫ

# Меню и предзаказ в телефоне

1 **Меню без входа**

Регистрация даёт только роль студента

2 **Честный лимит**

Последняя порция — одному покупателю

3 **Код и QR**

Выдача и продажа — ровно один раз

4 **Без онлайн-оплаты**

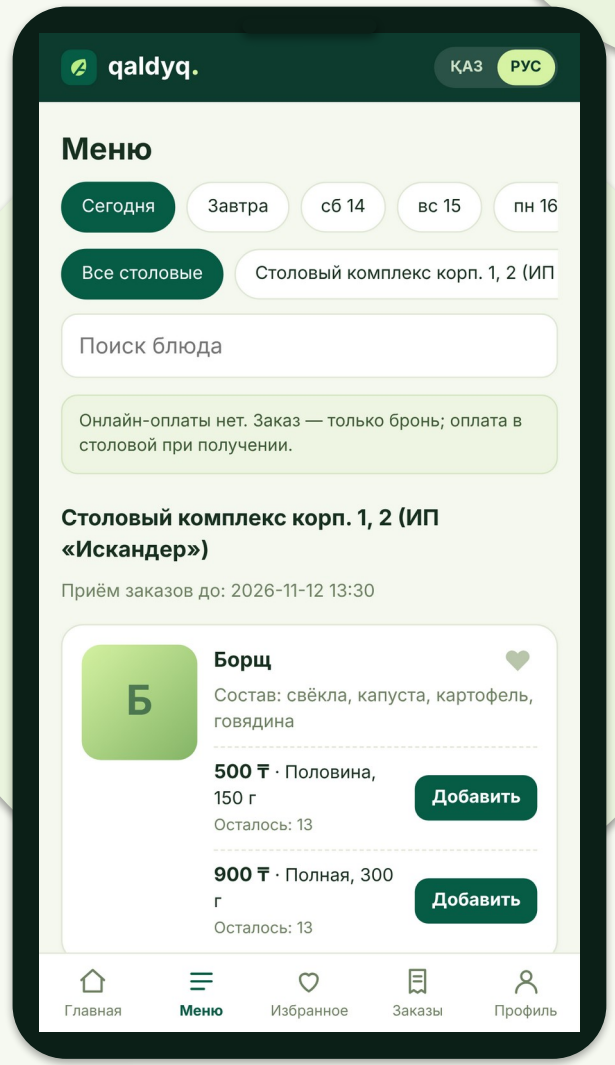
Бронь — это не оплата

5 **Офлайн**

Сохранённое меню с временем, без брони

6 **Один движок**

Сайт, Mini App и бот — одни правила



ТЕХНОЛОГИЯ

# Один сервер, одна база, проверяемые правила




**Деньги**

в целых тиынах

**Запасы**

средневзвешенная стоимость

**Закупка**

не расход — расход при использовании

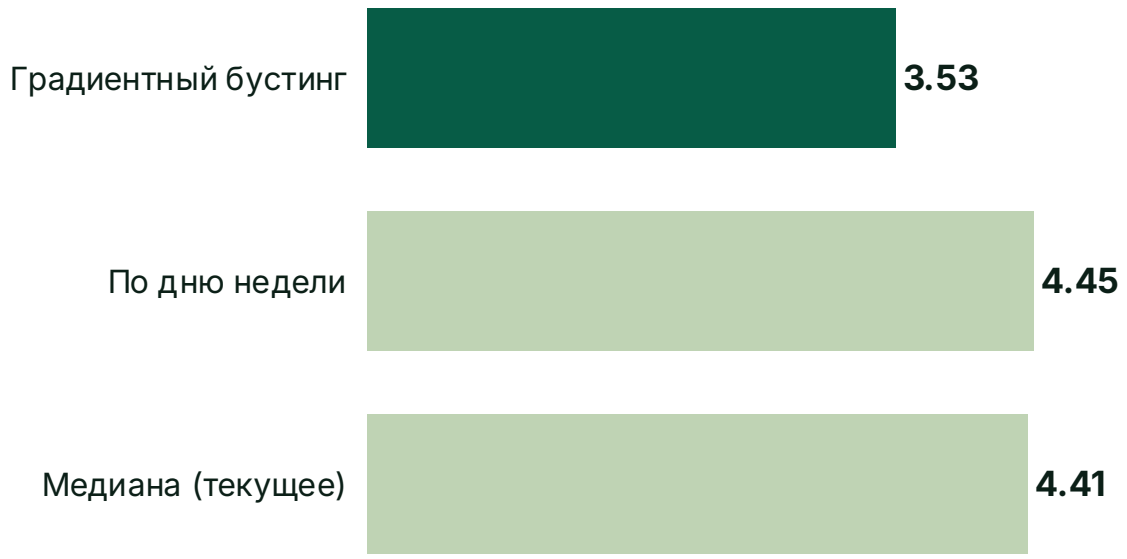
**Повтор запроса**

не создаёт дубля

ПРОГНОЗ СПРОСА

# ML не считается лучшим заранее

**Средняя ошибка, порций (проверка на последних 3 неделях, демо)**




1. Прогнозируем общий спрос: столовая × блюдо × дата
2. Предзаказы — нижняя граница, не прибавка
3. Признаки только из прошлого; дни нехватки исключены из ошибки
4. Выбирается метод с меньшей ошибкой; план утверждает сотрудник

**Модель обучена на синтетической демо-истории — это не результат эксплуатации.**

МЕРОПРИЯТИЯ

# От проблемы к измеренному результату

1 Предложено

2 Утверждено

3 Выполняется

4 Оценивается

5 Завершено

### До и после

кг/100 порций, остатки, нехватка

### Сопоставимость

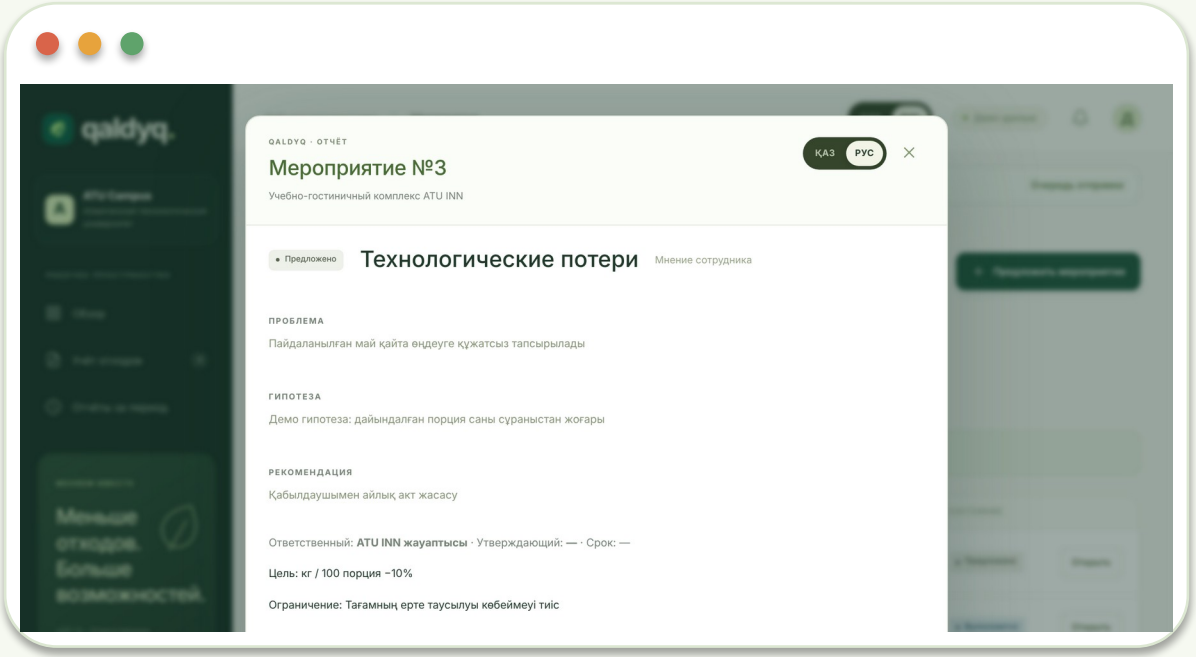
меню, посещаемость, дни недели

### Компромисс

отходов меньше, нехваток больше → пересмотр

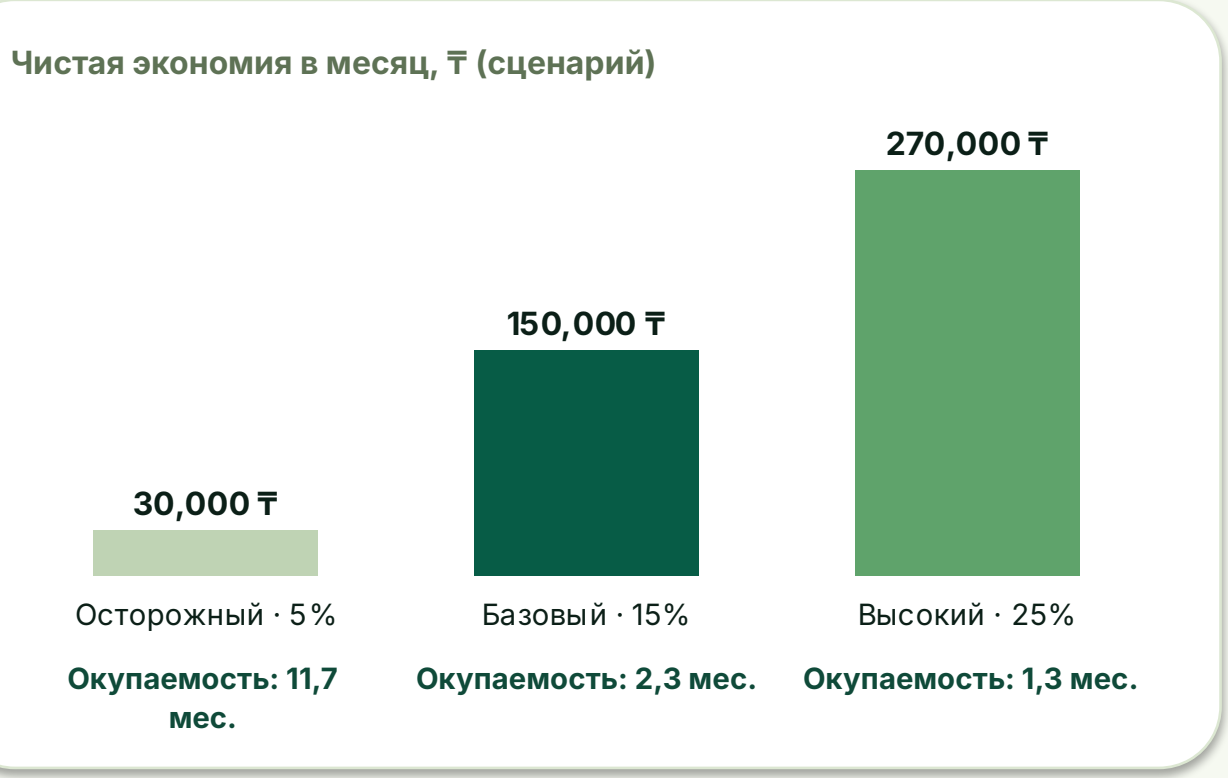
### Экономия

расчётная отдельно от подтверждённой



ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

# Сценарии на открытых допущениях




**1,8 т**
отходов в год предотвращено

**4,5 т**
$CO_2$-экв. в год при 2,5 кг/кг

**≈20 ч**
труда в месяц при 300 записях

База: 1 000 кг/мес × 1 200 ₸/кг · CAPEX 350 000 ₸ · OPEX 30 000 ₸/мес. Это расчёты, а не результаты: пилот не проводился, источник $CO_2$-коэффициента не подтверждён.

ВНЕДРЕНИЕ

# Пилот → АТУ → другие вузы

## Пилот в столовом комплексе · 6 недель




### Все 5 организаций АТУ

≈ 2 месяца · справочники через интерфейс

### Другие вузы

после пилота · спрос и тариф не исследованы

Риски: точность весов · нагрузка на сотрудников · сезонность · персональные данные · готовность вузов платить

КОМАНДА И ЗАПРОС

# Что нам нужно для пилота

БЕ

**Бірліктұзды**

Ермек

ВЕ

**Валентинов**

Ерасыл

ЖД

**Жарқынұлы**

Данияр

**ЗАПРОС**

- ✓ **1 столовая на 6 недель**
- ✓ **Ответственный сотрудник и проверяющий**
- ✓ **Доступ к действующим таблицам**
- ✓ **Весы и телефон**

Декларация: основа прототипа подготовлена до хакатона; код, тексты и иллюстрации созданы с помощью генеративного ИИ. Все данные в демо — синтетические.